从 TMS320F2802x/2803x 迁移至 TMS320F2806x

摘要

本应用报告介绍了德州仪器（Texas Instruments）TMS320F2802x/2803x 与 TMS320F2806x 微控制器之间的差异，旨在协助应用程序迁移。尽管本文档的核心重点是从 2802x/2803x 迁移至 2806x，但对于考虑反向迁移的用户也具有参考价值。两款设备中功能相同的部分未必全部列出。本文已尽力全面梳理 C28x 系列中这两组设备的所有差异。

目录

1. 引言 2
2. 中央处理器（CPU） 2
3. 开发工具 3
4. 封装与引脚分布 5
5. 工作频率 5
6. 供电电压与上电时序 6
7. 存储器映射 6
8. 时钟与系统控制 9
9. 外设 10
10. 中断 18
11. 勘误修正 18
12. 参考文献 19
13. 版本历史 21

表格清单

1. SARAM 地址 7
2. 各设备的扇区配置 8
3. 新增、更新及移除的寄存器 10
4. 新增、更新及移除的寄存器 17

商标声明

C2000、Code Composer Studio 是德州仪器（Texas Instruments）的商标。

所有其他商标均为其各自所有者的财产。

SPRABJ2A–2011 年 3 月–2020 年 3 月修订

版权所有 © 2011–2020，德州仪器股份有限公司

---

1. 引言

TMS320F2802x、TMS320F2803x 和 TMS320F2806x 设备均属于 C2000™ Piccolo 微控制器（MCU）平台，适用于嵌入式控制应用。TMS320F2806x 具备与 TMS320F2802x 和 2803x 设备相同的增强型控制外设，此外，2806x 还新增了以下功能：

- 直接内存访问（DMA）
- 维特比复杂数学与循环冗余校验单元（VCU）
- 多通道缓冲串行端口（McBSP）
- 高分辨率捕获（HRCAP）
- USB 控制器 + 物理层（PHY）
- 浮点运算单元（FPU）
- 额外的增强型正交编码器脉冲（eQEP）和增强型捕获（eCAP）外设

这些新增外设使固件工程师能够高效解决复杂的控制问题。

为便于迁移，可将这些设备分为两组：

- TMS320F2802x 和 TMS320F2803x，本文中统称 2802x/2803x
- TMS320F2806x，本文中统称 2806x

有关 2802x、2803x 和 2806x 系列当前可用的完整设备清单，请访问德州仪器官网：http://www.ti.com/。

本文档的核心是描述两组设备之间的差异，仅针对应用程序在设备间迁移时需重点关注的领域进行说明。有关各设备的具体功能详情，请参阅德州仪器官网（http://www.ti.com/）提供的设备专用数据手册和用户指南。本应用报告不涵盖各设备可能存在的芯片异常或使用建议，有关具体的使用建议和解决方案，请参阅以下芯片勘误文档：

- TMS320F28069、TMS320F28068、TMS320F28067、TMS320F28066、TMS320F28065、TMS320F28064、TMS320F28063、TMS320F28062 Piccolo 微控制器芯片勘误（SPRZ342）
- TMS320F28030、TMS320F28031、TMS320F28032、TMS320F28033、TMS320F28034、TMS320F28035 Piccolo 微控制器芯片勘误（SPRZ295）
- TMS320F28027、TMS320F28026、TMS320F28023、TMS320F28022、TMS320F28021、TMS320F28020、TMS320F280200 Piccolo 微控制器芯片勘误（SPRZ292）

注意：有关所有电气规格的信息，请务必参考 TMS 数据手册。

---

2. 中央处理器（CPU）

2806x 设备是首款集成 C28x + 浮点运算单元（FPU）和维特比复杂数学与循环冗余校验单元（VCU）的 Piccolo 设备（C28x+FPU+VCU）。基于 C28x+FPU+VCU 的控制器与德州仪器现有 C28x 微控制器采用相同的 32 位定点架构，同时集成了与 TMS320x2832x/2833x 设备浮点运算单元（FPU）类似的单精度（32 位）IEEE 754 浮点运算单元。它是一款高效的 C/C++ 引擎，支持工程师使用 C/C++ 开发系统控制软件和数学算法。部分 2806x 设备还集成了独立于主 CPU 的控制律加速器（CLA），与部分 2803x 设备所采用的 CLA 相同。此外，2806x 设备新增了维特比复杂数学与循环冗余校验单元（VCU），这是一个完全可编程模块，与无 VCU 的 C28x 设备相比，可将通信类算法的性能提升高达 8 倍。

以下现有功能未做任何更改：

- C28x 指令集
- C28x 流水线
- C28x 仿真功能
- 内存总线架构

为支持浮点运算，标准 C28x 指令集新增了扩展指令。这意味着为 C28x 定点 CPU 编写的代码与 C28x+FPU 完全兼容。C28x+FPU 的锁存上溢（LVF）和下溢（LUF）标志与外设中断扩展（PIE）模块相连，极大简化了上溢和下溢问题的调试流程。有关 C28x+FPU 的入门介绍，请参阅《TMS320C28x 浮点运算单元入门指南》（SPRAAN9）以及德州仪器官网提供的在线培训课程《TMS320C28x 数字信号控制器 + 浮点运算单元》（网址：http://focus.ti.com/docs/training/catalog/events/event.jhtml?sku=OLT107003）。

C28x+FPU+VCU 架构及指令集的详细说明请参阅以下参考指南：

- 《TMS320C28x DSP CPU 及指令集参考指南》（SPRU430），本文档同样适用于 C28x+FPU
- 《TMS320C28x 浮点运算单元及指令集参考指南》（SPRUEO2），为 SPRU430 的补充文档
- 《TMS320x2803x Piccolo 控制律加速器（CLA）参考指南》（SPRUGE6）
- 《TMS320x2806x Piccolo 技术参考手册》（SPRUH18）

有关维特比复杂数学与循环冗余校验（VCU）单元的更多信息，请参阅 9.1.2 节。

---

3. 开发工具

2806x 提供了一套新的头文件和外设示例，其结构与 2802x/2803x 的头文件保持一致。F2806x 头文件和外设示例包含在 controlSUITE 压缩包（SPRCA85）的 device_support 文件夹中。

2806x 上的 C28x+FPU+VCU 需配合 Code Composer Studio™软件及 v6.0 或更高版本的 CodeGen 工具使用。请通过 Code Composer Studio 更新顾问获取后续更新。构建原生浮点运算代码时，必须使用正确的运行时支持库，例如 C 语言使用 rts2800_fpu32.lib，C++ 语言使用 rts2800_fpu32_eh.lib，这些库随编译器一同提供。

注意：为使 2806x 上的数学例程获得最佳原生浮点运算性能，建议使用 C28x FPU 快速运行时库（SPRC664）。C28x 快速运行时库是一套针对带浮点运算单元的 C28x 的 C 语言程序员优化的浮点数学函数集。计算密集型实时应用的设计人员无需重写现有代码，即可显著提升执行速度。功能部分列出的函数均针对 C28x + FPU 控制器进行了专门优化。

注意：要使编译器生成原生 FPU 指令，需在 Code Composer Studio 中指定所使用的 C28x 设备带有浮点运算单元。需使用以下编译器开关：

-v28 --float_support=fpu32 在 Code Composer Studio 中，fpu32 开关位于运行时模型编译器选项中。不可将未启用--float_support=fpu32 开关编译的代码与启用该开关编译的代码混合使用，因为编译器针对浮点数的调用约定已发生变化。若尝试混合使用，链接器会报错提示目标文件不兼容。若遇到此错误，请检查所有库是否均使用相同开关编译，尤其是编译器自带的运行时支持库必须正确匹配。启用--float_support=fpu32 编译时，应使用 rts2800_fpu32.lib 或 rts2800_fpu32_eh.lib。

注意：要使编译器生成原生 VCU 指令，需指定所使用的 C28x 设备带有维特比、复杂数学和循环冗余校验单元。需使用以下编译器开关：

-v28 --vcu_support=vcu32 在 Code Composer Studio v4.2.2 及以上版本中，VCU 开关位于运行时模型编译器选项中；对于 v4.2.2 之前的版本，可通过 C2000™命令行模式添加 VCU 支持，在{command}标签后、{flags} 标签前插入--vcu_support=vcu0 开关。

3.1 IQ_Math 与原生浮点运算之间的迁移

将 IQmath 格式编写的项目转换为原生浮点运算项目需执行以下步骤：

1. 在 IQmath 头文件中选择 FLOAT_MATH。该头文件会将所有 IQmath 函数调用转换为对应的浮点运算等效形式。
2. 向设备寄存器写入浮点数时，需将浮点数转换为整数；同样，从寄存器读取值时，需将其转换为浮点数。两种情况下均需通过乘以转换系数实现，例如，将浮点数转换为 IQ15 格式时，需乘以 32768.0，如下所示：

```
#if MATH_TYPE == IQ_MATH
   PwmReg = (int16)_IQtoIQ15(Var1);
#else // MATH_TYPE 为 FLOAT_MATH
   PwmReg = (int16)(32768.0L * Var1);
#endif
```

将 IQ15 值转换为浮点数时，需乘以 1/32768.0 或 0.000030518。

3. 要充分利用片上浮点运算单元，需执行以下操作：

a. 使用 Code Composer Studio 及 v6.0 或更高版本的 C28x 代码生成工具。

b. 告知编译器可生成原生 C28x 浮点运算代码，需使用–v28 --float_support=fpu32 编译器开关。在 Code Composer Studio 中，float_support 开关位于编译器选项的 “高级” 选项卡中。

c. 使用适用于原生 32 位浮点运算的正确运行时支持库：C 代码使用 rts2800_fpu32.lib；支持异常处理的 C++ 代码使用 rts2800_fpu32_eh.lib。

d. 建议使用 C28x FPU 快速运行时库（SPRC664）提升 sin、cos、div、sqrt 和 atan 等数学函数的性能。快速运行时库应在常规运行时支持库之前链接。

---

4. 封装与引脚分布

两组设备不兼容引脚。任何需在两组设备间迁移的应用都需要重新设计电路板布局，以适配引脚分布的变化。（进芯定点 035 移植到浮点 035 是 pin to pin，无需更改电路）

5. 工作频率

2802x/2803x 设备提供 60 MHz 和 40 MHz 两种规格，2806x 设备则为 90 MHz 规格。两组设备的供电电压和内核电压要求相同。

注意：有关所有电气规格的信息，请务必参考 TMS 数据手册。

最新的详细电气规格请参阅以下数据手册：

- TMS320F28027、TMS320F28026、TMS320F28023、TMS320F28022、TMS320F28021、TMS320F28020、TMS320F280200 Piccolo 微控制器数据手册（SPRS523）
- TMS320F28030、TMS320F28031、TMS320F28032、TMS320F28033、TMS320F28034、TMS320F28035 Piccolo 微控制器数据手册（SPRS584）
- TMS320F28069、TMS320F28068、TMS320F28067、TMS320F28066、TMS320F28065、TMS320F28064、TMS320F28063、TMS320F28062 DSP 数据手册（SPRS698）

6. 供电电压与上电时序

两组设备的供电电压和上电时序要求完全相同，即 VDDIO 和 VDD 电源轨可同时上电。

有关上电时序的详细信息，请参阅设备专用数据手册：

- TMS320F28069、TMS320F28068、TMS320F28067、TMS320F28066、TMS320F28065、TMS320F28064、TMS320F28063、TMS320F28062 DSP 数据手册（SPRS698）

7. 存储器映射

两组设备的存储器映射基本相似，但存在本节所述的差异。

7.1 顺序访问随机存取存储器（SARAM）

本节重点说明 SARAM 存储子系统的主要差异：

- **SARAM 容量增加**：2802x 最多提供 6K×16 字的 SARAM，2803x 最多提供 10K×16 字，而 2806x 最多提供 50K×16 字。
- **最大 SARAM 块尺寸为 8K×16**：当前 SARAM 块的最大尺寸为 8K×16（L4 至 L8）。
- **新增 SARAM 块**：2806x 设备保留了与 2802x/2803x 相同尺寸和地址的 SARAM 块 L0 至 L3，此外新增了 5 个更大的 SARAM 块 L4 至 L8。新增存储块便于代码和数据的分区管理，例如，若代码中使用乘累加运算（MAC），可将操作码和两个操作数分别存储在三个不同的存储块中，以实现最高效率。
- **SARAM 块无双重映射**：2802x/2803x 设备的 L0 存储块同时映射到高内存和低内存，而 2806x 的 L0 存储块无镜像映射。
- **DMA 可访问 SARAM**：L5-L8 存储块可作为 6 个 DMA 通道中每个通道的源和 / 或目标，DMA 对 L5-L8 的访问无等待周期。2802x/2803x 不支持 DMA 功能。

表 1 列出了 SARAM 地址分配：

表 1. SARAM 地址

存储地址 (1)	2802x 存储块	2803x 存储块	2806x 存储块
0x008000 – 0x008FFF	L0	L0/L1/L2	L0/L1/L2
0x009000 – 0x009FFF	保留	L3	L3
0x00A000 – 0x00BFFF	保留	保留	L4
0x00C000 – 0x00DFFF	保留	保留	L5
0x00E000 – 0x00FFFF	保留	保留	L6
0x010000 – 0x011FFF	保留	保留	L7
0x012000 – 0x013FFF	保留	保留	L8
0x3F8000 –	L0 镜像	L0 镜像 / 引导 ROM /	引导 ROM / 向量

0x3F8FFF		向量	

(1) 部分 SARAM 块可能不适用于部分系列衍生产品，详情请参阅设备专用数据手册。

7.2 Flash 与 OTP（一次性可编程存储器）

本节重点说明 Flash 和 OTP 存储子系统的主要差异:

7.2.1 扇区配置

扇区的尺寸和数量已发生变化，因此需重新构建代码。各设备的具体 Flash 尺寸和扇区配置如表 2 所示:

表 2. 各设备的扇区配置

设备型号	F28020/F28022	F28021/F28023/F28027	F28026	F28030/F28031/F28033/F28034	F28062/F28063/F28064/F28065	F28066/F28068	F28067	F28069
扇区数量	2 个	4 个	4 个	4 个	8 个	8 个	8 个	8 个
单扇区尺寸	4K×16	8K×16	4K×16	4K×16	4K×16	8K×16	8K×16	16K×16
总容量	8K×16	32K×16	16K×16	16K×16	32K×16	64K×16	64K×16	128K×16

7.2.2 Flash 访问时间

在相同频率下，2802x/2803x 和 2806x 的 Flash 访问时间相同。时钟频率高于 60 MHz 时的访问时间将在设备专用数据手册中公布。

注意：请务必参考设备专用数据手册中的时序信息。

7.2.3 Flash 的入口点与 CSM（代码安全模块）密码位置

两组设备的引导 ROM 入口点和代码安全模块密码位置均位于扇区 A 的最高地址处。

7.2.4 OTP 的入口点

两组设备的引导 ROM 进入 OTP 的入口点均为 OTP 的起始地址。

7.2.5 Flash 编程

设备的编程方法保持不变。德州仪器为每个设备提供 Flash 应用编程接口（API），作为所有编程解决方案的基础。F2802x/F2803x 设备的 Flash API 和编程算法不可用于 F2806x，需使用新的 Flash API 对这些设备进行编程，但 Flash API 的函数原型保持兼容。

注意：Flash API 包含时序关键的延迟循环，这些循环必须在零等待周期内存中运行，以确保时序准确性。

7.3 引导 ROM

两组设备的引导 ROM 加载程序几乎完全相同，本节重点说明差异部分。引导 ROM 的部分增强功能包括：

- 引导 ROM 容量增至 32Kw
- 新增 ROM API 表，支持 Flash API 符号库
- 除 IQmath 表外，新增浮点数学表

注意：IQmath 表的存储位置已发生偏移，请在链接器命令文件中使用新地址，具体可参考 controlSUITE 压缩包（SPRCA85，解压至 C 盘 v1.9.1 版本）中的 C2806x C/C++ 头文件和外设示例。

7.3.1 引导 ROM 存储位置

2802x/2803x 和 2806x 设备的引导 ROM 保留内存均为从 0x002000 开始的前 80 个字。在引导加载完成前，请勿向这些存储位置分配代码或数据。

2806x 设备的 OTP_KEY 位于地址 0x3D7BFB（2803x 设备为 0x3D7BFE），OTP_BMODE 位于地址 0x3D7BFE（2803x 设备为 0x3D7BFF）。

7.3.2 引导模式选择

2806x 设备的引导模式选择与 2802x/2803x 相比存在细微差异：2802x/2803x 设备的 OTP_KEY 校验值为 0x55AA，而 2806x 设备的校验值为 0x005A。

7.3.3 引导加载程序

2806x 设备的引导加载程序与 2802x/2803x 的运行方式相同。

7.3.4 引导 ROM 数学表

与 2802x/2803x 设备类似，2806x 的 ROM 中预编程了部分 IQmath 函数。为充分利用 2806x 的 FPU，其 ROM 还包含 C28x FPU 快速运行时库（SPRC664）所用的浮点数学表。

有关引导 ROM 的更多信息，请参阅以下参考指南：

- 《TMS320x2802x Piccolo 引导 ROM 参考指南》（SPRUFN6）
- 《TMS320x2803x Piccolo 引导 ROM 参考指南》（SPRUGO0）
- 《TMS320x2806x Piccolo 技术参考手册》（SPRUH18）

---

8. 时钟与系统控制

本节描述影响设备时钟和系统控制的变化，包括新增和重命名的寄存器、引脚功能、新增逻辑及其他增强功能。有关系统控制的更多信息，请参阅以下参考指南：

- 《TMS320F2803x Piccolo 系统控制与中断参考指南》（SPRUGL8）
- 《TMS320F2802x/TMS320F2802xx Piccolo 系统控制与中断参考指南》（SPRUFN3）
- 《TMS320x2806x Piccolo 技术参考手册》（SPRUH18）

8.1 寄存器变化

表 3 汇总了新增、重命名或修改的寄存器，后续章节将详细说明具体变化。本节不包含新增的 DMA 寄存器（均视为全新寄存器）。

表 3. 新增、更新及移除的寄存器

寄存器	变化类型	描述
PCLKCR0	更新	新增对额外 SCI 和 McBSP 时钟使能的支持，移除 LIN 时钟使能
PCLKCR1	更新	新增对额外 ePWM、eCAP 和 eQEP 时钟使能的支持
PCLKCR2	新增	支持 HRCAP 时钟使能

PCLKCR3	更新	新增对 USB 和 DMA 时钟使能的支持
PLLCR	更新	新增位支持更多 PLL 时钟分频比设置
PLL2CTL	新增	PLL2 配置寄存器
PLL2MULT	新增	PLL2 乘法器寄存器
PLL2STS	新增	PLL2 锁定状态寄存器
SYSCLK2CNTR	新增	SYSCLK2 时钟计数器寄存器
EPWMCFG	新增	ePWM DMA/CLA 配置寄存器

8.2 PLL 乘法器

2802x/2803x 的 PLL 乘法器可设置为 0 至 12 之间的值，由 PLL 控制寄存器（PLLCR）的低 4 位（DIV）控制；2806x 的 PLL 乘法器可设置为 0 至 16 之间的值，由 PLL 控制寄存器（PLLCR）的低 5 位（DIV）控制。PLL 乘法器与 PLL 状态寄存器（PLLSTS）中由位（DIVSEL）控制的 PLL 分频器共同设置 PLL 时钟分频比。

8.3 外设时钟使能寄存器

由于新增了外设及原有外设的额外实例，用于启用和禁用各外设时钟的寄存器已更新（PCLKCR0、PCLKCR1 和 PCLKCR3），并新增了用于启用和禁用 HRCAP 时钟的寄存器：外设时钟控制寄存器 2（PCLKCR2）。

8.4 SYSCLK2 控制

2806x 新增了额外的系统时钟（SYSCLK2），作为支持 HRCAP 和新 USB 模块的时钟源，该时钟由额外的 PLL（PLL2）提供，并新增了多个寄存器用于配置此时钟：

- PLL2 配置寄存器（PLL2CTL）：用于启用 / 禁用 PLL2 并选择时钟源（默认选择 X1）。
- PLL2 乘法器寄存器（PLL2MULT）的低 4 位（PLL2MULT）允许将 PLL2 设置为 0 至 15 之间的任意乘法器值，功能与 PLLCR 对 PLL 的控制类似。
- PLL2 锁定状态寄存器（PLL2STS）中提供了一个只读状态位（PLL2LOCKS），用于判断 PLL2 是否已锁定。

SYSCLK2 还配备了一个自由运行计数器，软件可读取该计数器以大致确定 SYSCLK2 的运行频率，计数器值可从 SYSCLK2 时钟计数器寄存器（SYSCLK2CNTR）的 COUNT 字段读取。

8.5 增强型脉冲宽度调制器（ePWM）DMA/CLA 配置

为支持 2806x 新增的 DMA 模块，新增了 ePWM DMA/CLA 配置寄存器（EPWMCFG）。该寄存器的第 0 位（CONFIG）控制 ePWM 模块连接至 DMA 总线还是 CLA 总线。

---

9. 外设

2806x 新增了部分外设，并对其他外设进行了更新，本节简要说明相关变化。有关所有可用外设的概述，请参阅《TMS320x28xx、28xxx DSP 外设参考指南》（SPRU566）。

9.1 新增外设

2806x 设备包含 2802x/2803x 设备所没有的新增外设：

9.1.1 直接内存访问（DMA）

直接内存访问模块提供了一种无需 CPU 干预即可在 peripherals 和 / 或内存之间传输数据的硬件方式，从而为其他系统功能释放带宽。此外，DMA 还能够在数据传输过程中对数据进行正交重排，并在缓冲区之间实现乒乓传输。这些功能有助于将数据组织为块，以便 CPU 进行优化处理。

DMA 模块是基于事件的设备，需要外设中断触发才能启动传输。六个 DMA 通道中每个通道的中断触发源可单独配置，且每个通道都有其独立的 PIE 中断，用于通知 CPU DMA 传输已启动或完成。DMA 的主要功能包括：

- 六个通道，每个通道在 PIE 向量表中均有独立中断
- 触发源包括：
  - 模数转换器（ADC）中断 1 和 2
  - McBSP 发送和接收
  - 外部中断 1-3
  - CPU 定时器
  - ePWM1-6 转换启动（SOCA、SOCB）
  - USB 端点发送和接收

    - 软件触发
- 数据源和目标：L5-L8 SARAM、ADC 结果寄存器、McBSP 发送和接收寄存器、ePWM 寄存器
- 字长可配置为 16 位或 32 位

有关更多信息，请参阅《TMS320x2806x Piccolo 技术参考手册》（SPRUH18）。

9.1.2 维特比、复杂数学与循环冗余校验单元（VCU）

C28x+VCU 通过添加额外的汇编指令，针对复杂数学运算、维特比解码和循环冗余校验（CRC）计算进行优化，增强了 C2000 设备的处理能力。VCU 指令可加速多种应用，包括：

- 电力线通信 PRIME 和 G3 标准中使用的正交频分复用（OFDM）
- 短距离雷达复杂数学计算
- 功率计算
- 内存和数据通信数据包校验（CRC）

VCU 的主要功能包括：

- 支持循环冗余校验（CRC，多项式码校验和）的指令
- 支持维特比解码器灵活软件实现的指令
- 复杂数学运算单元
- 独立寄存器空间

有关更多信息，请参阅《TMS320x2806x Piccolo 技术参考手册》（SPRUH18）。

9.1.3 多通道缓冲串行端口（McBSP）

McBSP 具有高度可配置性，支持多种应用接口。2806x 上的 McBSP 与 TMS320x2832x/2833x 设备上的 McBSP 类似。有关更多信息，请参阅：

- 《TMS320F28069、TMS320F28068、TMS320F28067、TMS320F28066、TMS320F28065、TMS320F28064、TMS320F28063、TMS320F28062 DSP 数据手册》（SPRS698）
- 《TMS320x2806x Piccolo 技术参考手册》（SPRUH18）

9.1.4 通用串行总线（USB）

2806xU 系列产品集成了符合 USB 2.0 标准的 USB 控制器和 PHY。USB 外设支持全速设备模式，以及低速和全速主机工作模式，但不支持高速或 OTG（On-The-Go）模式。德州仪器在 controlSuite 软件包中免费提供 USB 控制器的驱动程序和协议栈。该 USB 控制器及其对

应的软件包与 Stellaris 系列微控制器非常相似，因此两个平台之间的 USB 应用迁移所需工作量极小。

有关更多信息，请参阅：

- 《TMS320x2806x Piccolo 技术参考手册》（SPRUH18）
- 《TMS320F2806xU USB 软件指南》（包含在 controlSuite 压缩包中，解压至 C 盘，SPRCA85）

9.2 控制律加速器（CLA）

2806x 的 CLA 与 2803x 设备的 CLA 类似，两组设备的 CLA 寄存器组完全相同，CLA 控制寄存器和 CLA 消息 RAM 的存储地址也保持一致。2806x CLA 的增强功能包括：

- 2806x CLA 的最高工作频率可达 80 MHz（2803x CLA 的最高工作频率为 60 MHz）
- 2806x 的 L0 RAM 作为 CLA 数据 RAM2 连接至 CLA；L1、L2 和 L3 RAM 与 2803x 设备相同，分别作为 CLA 数据 RAM0、CLA 数据 RAM1 和 CLA 程序 RAM
  - CLA 内存和时钟配置寄存器（MMEMCFG）新增了一个位，用于启用 CLA 对数据 RAM2 的访问
  - MMEMCFG 寄存器新增了额外的位，允许 CPU 对每个 CLA 数据 RAM 进行写访问（除读访问外）
- 2806x CLA 内核支持 DMA 访问

除 2803x CLA 可访问的 ADC 结果寄存器、比较器寄存器和 ePWM + HRPWM 寄存器外，2806x CLA 还可直接访问 eCAP 和 eQEP 寄存器。相应地，2806x CLA 外设中断源选择寄存器（MPISRCSEL1）的位定义已更新，包含了来自 eCAP 和 eQEP 模块的中断源。

9.3 高分辨率捕获（HRCAP）

2806x 的 HRCAP 模块能够以数百皮秒的典型分辨率捕获脉冲宽度，并执行常规和高分辨率的时间差测量。

HRCAP 的应用场景包括：

- 电容式触摸应用
- 脉冲序列周期和占空比的高分辨率测量
- 瞬时速度测量
- 瞬时频率测量
- 读取隔离边界的反馈信号
- 距离 / 声纳测量和扫描

9.4 增强型控制外设

eCAP、ePWM、HRPWM 和 eQEP 模块的功能保持不变，两组设备的寄存器组完全相同，每个外设实例的寄存器存储地址也保持一致（例如，2802x/2803x 上的 ePWM1 寄存器与 2806x 上的 ePWM1 寄存器地址相同），且 PIE 向量表中的中断向量位置也完全一致。PIE 向量表中新增了用于额外外设实例（如 eCAP3、eQEP2 等）的中断向量。此外，这些模块还新增了以下功能：

- 2806x 设备配备 3 个 eCAP 模块（比 2802x/2803x 多 1 个）
- 2806x 设备配备 2 个 eQEP 模块（比 2802x/2803x 多 1 个）
- 2806x 设备最多配备 8 个 ePWM 模块和 8 个支持 HRPWM 的通道（比 2802x/2803x 多 1 个）
- 2806x 设备配备 4 个 HRCAP 模块（见 9.3 节）
- 2806x 设备的 eCAP 和 eQEP 模块支持 CLA 访问
- 2806x 设备的 ePWM 和 HRPWM 模块支持 DMA 访问

9.5 通信外设

串行通信接口（SCI）、串行外设接口（SPI）和集成电路间（I2C）模块的功能保持不变，两组设备的寄存器组完全相同，每个外设实例的寄存器存储地址也保持一致（例如，2802x/2803x 上的 SCI-A 寄存器与 2806x 上的 SCI-A 寄存器地址相同），且 PIE 向量表中的中断向量位置也完全一致。PIE 向量表中新增了用于额外外设实例（如 SCI-B）的中断向量。为 2802x/2803x 的 I2C、SCI、SPI 编写的代码可直接用于 2806x。

2806x 的 eCAN 功能与 2803x 设备的 eCAN 相同，寄存器组也完全一致；2802x 设备无 eCAN 模块。

除 I2C、SCI、SPI 和 eCAN 外，部分 2806x 设备还配备了 McBSP 和 USB 模块（见 9.1 节）：

- 2806x 设备配备 2 个 SCI 模块（比 2802x/2803x 多 1 个）
- 2806x 设备无 LIN 模块

9.6 模拟外设

两组设备的模拟外设功能基本相同，2806x 仅因新增 ePWM 模块等（可作为 ADC 的触发源）以及新增 DMA 功能，进行了少量补充：

- ADCCTL2 寄存器中新增了一个 ADCCLK 分频器，该位（CLKDIV4EN）为 2806x 的 ADC 时钟与 CPU 时钟比提供了 SYSLK/4 这一选项

- 2806x 新增了额外的 ADC 转换启动（SOC）触发源，支持来自新增 ePWM8/HRPWM8 通道的触发
- 2806x 的 ADC 结果寄存器支持 DMA 和 CLA 访问，CLA、DMA 和 CPU 对这些寄存器的读取相互独立，可同时进行而无冲突
- ADCCTL2 寄存器中的 ADCNONOVERLAP 位解决了 2802x 和 2803x Rev1. 0 芯片中存在的 ADC 首次采样问题

9.7 通用输入 / 输出（GPIO）

GPIO 的多路复用方案与 2802x/2803x 设备相同，新增了部分寄存器以支持设备上的额外 GPIO。寄存器变化如表 4 所示：

表 4. 新增、更新及移除的寄存器

寄存器	变化类型	描述
GPACTRL2	新增	GPIO A 控制寄存器 2（特殊功能）
GPBQSEL2	新增	GPIO B 限定符选择寄存器 2（GPIO 48 至 63）
GPBMUX2	新增	GPIO B 多路复用寄存器 2（GPIO48 至 63）

9.7.1 GPIO 端口与多路复用器（MUX）

2806x 的 GPIO 引脚数量有所增加，但端口与 2802x/2803x 相同。为支持这些新增 GPIO 引脚，端口 B 分配了额外的引脚：

- 2803x 设备的端口 B 仅包含 GPIO32-GPIO44
- 2802x 设备的端口 B 仅包含 GPIO32-GPIO38
- 2802x 设备不支持 GPIO8-GPIO11、GPIO13-GPIO15、GPIO20-GPIO27、GPIO30-GPIO31 和 GPIO39-GPIO44
- 2806x 设备的端口 B 现已包含 GPIO32-GPIO63，因此新增了 GPBMUX2 寄存器，用于控制 GPIO48 至 63 的多路复用

9.7.2 GPIO 限定

与 2802x/2803x 相同，2806x 设备可指定 GPIO0-GPIO63 输入信号所需的限定类型，该限定适用于引脚配置为 GPIO 或外设的情况。由于端口 B 新增了引脚，新增了 GPBQSEL2 寄存器，用于选择 GPIO48 至 63 的限定值。

9.7.3 GPIO 特殊功能

2806x 新增了一个寄存器（GPACTRL2），用于处理 2802x/2803x 设备不支持的部分特殊功能。该寄存器用于控制 USB 引脚（独立于常规 GPIO 多路复用逻辑），可配置引脚用作 GPIO 或 USB，并启用 / 禁用 USB PHY。2802x/2803x 设备无 USB 功能。

---

10. 中断

中断相关的变化包括外设中断扩展（PIE）模块的更新。

10.1 外设中断扩展（PIE）模块

2806x 的 PIE 模块功能和 PIE 配置寄存器与 2802x/2803x 设备保持一致。PIE 向量表已更新，以适应 2806x 新增外设（如 DMA、USB、McBSP）、浮点运算单元上溢和下溢标志，以及额外的 eQEP、eCAP 和 HRCAP 外设产生的中断。

---

11. 勘误修正

2806x 已修复的 2802x/2803x 勘误问题包括：

- ADC 首次采样错误
- 读取地址 0x3D7FF8-0x3D7FFF 会激活 CSM，导致设备锁定
- ADC 版本寄存器（ADCREV）限制的解决方案

---

12. 参考文献

- TMS320F28069、TMS320F28068、TMS320F28067、TMS320F28066、TMS320F28065、TMS320F28064、TMS320F28063、TMS320F28062 Piccolo 微控制器芯片勘误（SPRZ342）

- TMS320F28030、TMS320F28031、TMS320F28032、TMS320F28033、TMS320F28034、TMS320F28035 Piccolo 微控制器芯片勘误（SPRZ295）
- TMS320F28027、TMS320F28026、TMS320F28023、TMS320F28022、TMS320F28021、TMS320F28020、TMS320F280200 Piccolo 微控制器芯片勘误（SPRZ292）
- 《TMS320C28x 浮点运算单元入门指南》（SPRAAN9）
- 《TMS320C28x DSP CPU 及指令集参考指南》（SPRU430）
- 《TMS320C28x 浮点运算单元及指令集参考指南》（SPRUEO2）
- 《TMS320x2803x Piccolo 控制律加速器（CLA）参考指南》（SPRUGE6）
- 《TMS320x2806x Piccolo 技术参考手册》（SPRUH18）
- C28x FPU 快速运行时库（SPRC664）
- 《TMS320F28027、TMS320F28026、TMS320F28023、TMS320F28022、TMS320F28021、TMS320F28020、TMS320F280200 Piccolo 微控制器数据手册》（SPRS523）
- 《TMS320F28030、TMS320F28031、TMS320F28032、TMS320F28033、TMS320F28034、TMS320F28035 Piccolo 微控制器数据手册》（SPRS584）
- 《TMS320F28069、TMS320F28068、TMS320F28067、TMS320F28066、TMS320F28065、TMS320F28064、TMS320F28063、TMS320F28062 DSP 数据手册》（SPRS698）
- 《TMS320x2802x Piccolo 引导 ROM 参考指南》（SPRUFN6）
- 《TMS320x2803x Piccolo 引导 ROM 参考指南》（SPRUGO0）
- 《TMS320F2802x/TMS320F2802xx Piccolo 系统控制与中断参考指南》（SPRUFN3）
- 《TMS320F2803x Piccolo 系统控制与中断参考指南》（SPRUGL8）
- 《TMS320x28xx、28xxx DSP 外设参考指南》（SPRU566）
- 《TMS320F2806x USB 软件指南》（包含在 controlSuite 压缩包中，解压至 C 盘 v1.9.1 版本，SPRCA85）

---

13. 版本历史

注意：之前版本的页码可能与当前版本不同。

从原版（2011 年 3 月）到 A 版的变更：

- 第 5 节内容已更新

重要声明与免责声明

德州仪器（TI）提供的技术和可靠性数据（包括数据手册）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息及其他资源均“按现状”提供，不附带任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、特定用途适用性或不侵犯第三方知识产权的暗示担保。

这些资源面向使用 TI 产品进行设计的专业开发人员。您应独自承担以下责任：(1) 为您的应用选择合适的 TI 产品；(2) 设计、验证和测试您的应用；(3) 确保您的应用符合适用标准以及任何其他安全、安保或其他要求。这些资源可能会随时变更，恕不另行通知。TI 授予您仅可将这些资源用于开发使用该资源中所述 TI 产品的应用的许可，禁止以其他方式复制和展示这些资源。TI 未授予您对任何其他 TI 知识产权或第三方知识产权的许可。对于因您使用这些资源而产生的任何索赔、损害、费用、损失和责任，TI 不承担任何责任，您应全额赔偿 TI 及其代表。

TI 的产品受 TI 销售条款（www.ti.com/legal/termsofsale.html）或其他适用条款（可在 ti.com 上查阅或与相关 TI 产品一同提供）约束。TI 提供这些资源并不扩大或改变 TI 对其产品的适用担保或担保免责声明。

通信地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

版权所有 © 2020，德州仪器股份有限公司